傅文基 WENJI FU

公开版

完整履历 | 人工智能 · 运筹优化 · 金融科技 · 游戏开发

github.com/fuxiaoji / fuwenji.asia

教育经历 01

西南财经大学 金融学（经管国际化创新实验班） 本科 2024.09 - 2028.07（预计）

全日制 经济与管理研究院 成都 **全英语教学**

CET-4 | **CET-6** | 2024届西财创新创业奖学金 | 2025届西财社会实践奖学金 | 金融投资协会研发部副部长 | 联合创立西财区块链协会 | 基金从业资格证

核心课程（英）： 财务管理、计量经济学、国际经济学、中级微观 / 宏观、概率论与数理统计、会计学。

参加麻省理工大学机器学习线上学分课程

代表学校学院参加 HSE（俄罗斯高等经济大学）深度合作交流项目，**优秀结业**

科研训练 02

芝加哥大学暑期科研 2026.06 - 08 · 线上

- Haifeng Xu 教授指导，11 周大模型推理与智能决策科研训练，负责长文本图谱提取、标签生成和截断排查，参与实验与论文撰写。
- **论文产出：**沿长文本图谱推理方向形成 **2 篇论文**：图谱证据导航预印本、ViewRank（已投稿 ICDE 2027）。

实习经历 03

中泰证券 | 深圳分部 | 行研与基金服务实习生 2025.07 - 08

- **基金服务：**参与私募基金备案与前置尽调，协助整理备案材料、招募说明书和相关信息，支持团队完成基金服务流程。
- **行业研究：**独立完成海外关税专题研究；使用 Wind、Choice 收集、清洗海外宏观及市场信息，归纳政策变化与行业影响。

专业能力 04

工程与算法

- **语言与框架：**Python、C++、TypeScript、Rust 项目实践；PyTorch、Transformer、LSTM；RAG、图检索、文档 ETL、向量数据库；固定种子、消融实验与复现交付。

金融数据与研究工具

- **金融与编程：**Python、Stata、Solidity；Wind、Choice；链上账本处理、回归与因子分析、计量建模、**机制设计**及概率预测；英文阅读与研究写作。
- **机器学习：**PyTorch、GRU、Transformer、离散掩码生成；时间顺序切分、条件保持、循环头对照、CRPS 风险评分及可复现实验流程。

工程与制作工具

- **语言与工具：**C#、C++、Rust、Python、TypeScript；Unity、UE5 蓝图 / C++、Blender；有限状态机、Web 交互、确定性仿真、双盲信息投影与 LLM 接口。

竞赛与荣誉 05

- 第三届全国 ETF 模拟投资挑战赛二等奖（全国**前 2%**，2024.11）；西南财经大学金融科技建模大赛二等奖（**前 10%**，2026.05）。
- 2024 届创新创业奖学金；2025 届社会实践奖学金；MCM/ICM 数学建模竞赛经历；基金从业资格证。

学生组织 06

校园组织与实践

- 金融投资协会研发部副部长；联合创立西财区块链协会。参与院排球队、足球队及光华杯等赛事，获团体二等奖；红十字会注册急救员，具备无人机航拍实践经验。

评级：CCF 2026；JCR 2024（2025 发布）。JOCO：应用数学；MSS / JFS：经济学。投稿状态截至 2026.11.04。

研究成果与研究稿 07

ViewRank: Certifying Top-k Stability over Local Graph Policy Domains ↗ 代码

一作 CCF A ICDE 2027 已投稿

- **研究问题：**图检索的局部归一化策略变化是否会改变 Top-k 排名，如何在固定预算下给出可核验的稳定、不稳定或未知结论。
- **方法实现：**编译局部策略域，以残差和遗漏节点上界控制不确定性，结合预算化响应保留、数值证书及反例回放，研究计算成本与认证覆盖的权衡。
- **实验设计：**在 HotpotQA 与 MuSiQue 上比较缓存复用、证书核验和完整计算成本，冻结数据、运行配置及复现入口。

Beyond Linear Context: Graph-Guided Evidence Navigation for Long-Novel Reasoning with a Local 9B Language Model ↗ 代码

一作 arXiv:2609.22939 预印本

- **研究问题：**本地 9B 大语言模型在长篇小说问答中如何定位分散证据，知识图谱结构能否帮助跨章节的证据组合与推理。
- **系统实现：**实现 LLM 驱动的长文本分块与图谱抽取、问题驱动的证据导航、原文追溯和 3D 检索回放，围绕模型推理时的证据组织开展研究。
- **对照设计：**固定本地模型，比较图谱检索、向量 RAG、整书压缩与近期窗口；使用统一题集与多重比较校正分析证据覆盖和检索瓶颈。

Geometry-Aware Positional Encodings for Belief Tracking and Policy Learning in a Spatial Imperfect-Information Game ↗ 预印本

一作 CCF C IEEE Transactions on Games 已投稿

- **研究问题：**六角格不完全信息博弈中的几何位置编码与空间归纳偏置，能否帮助 Transformer 表征相对位置、隐藏目标信念及行动策略。
- **训练与方法：**比较 HexRoPE、矩形与六角格相对位置偏置等编码，基于对局数据进行**监督模仿学习**，并以精确贝叶斯信念估计提供目标跟踪参照。
- **实验设计：**分层设置几何与拓扑探针、信念跟踪、小样本策略模仿和固定种子闭环对战，区分表征能力、训练效果与实际决策表现。

dLLM × 金融 | Active-Time Dependence in Energy-Conditioned Discrete Masked Generation for Financial Path Risk

一作 离散扩散 / 金融路径风险 研究稿 · 完善中

- **研究问题：**将 dLLM 的离散掩码生成思路用于金融 token 与路径风险，研究如何在保留给定条件及条件边际时建模跨时间方向依赖。
- **模型与训练：****从头训练** GRU 历史编码 + 双向 Transformer，分解**能量条件**、振幅分配和联合方向，以活跃时间依赖连接非零振幅位置。
- **风险评估：**设置同振幅、日历 / 活跃时间和循环头对照，实现日历感知条件积分、连续亏损与回撤查询，分析路径评分、条件保持及梯度估计方差。

Revision Capacity in Binary Prediction Games: Interval Piercing, Exact Algorithms, and Complexity

一作 JCR Q2 Journal of Combinatorial Optimization 已投稿

- **研究问题：**二元预测博弈中有限的策略修订资源如何约束决策过程，修订容量与输入结构之间存在怎样的算法和复杂性边界。
- **理论方法：**将容量问题联系到区间刺点，研究**精确算法**、可解结构与复杂性，组织研究稿、数学证明和算法材料。

Capacity Bounds and Low-Order Payments in Public Projects

一作 JCR Q3 Mathematical Social Sciences 已投稿

- **研究问题：**公共项目的支付条款仅依赖有限数量的他人报告时，如何诚实实施阈值规则，并确定所需的最低资金储备。
- **理论方法：**分析低阶支付的报告依赖与容量约束，推导双中心异质容量族的精确二阶边界，构造达到下界的机制，与加性支付及固定配对机制对照。

Financing an Orderly Exit: Collateral Recognition and the Demand for Liquidity

一作 SSCI • JCR Q1 Journal of Financial Stability 已投稿

- **研究问题：**DeFi 去杠杆过程中，待赎回债权能否被认可为抵押品，赎回结算时滞与可循环过桥资金如何共同影响有序退出。
- **模型方法：**建立有限退出与截止期阈值模型，分析认可费率、还款时点、现金峰值和融资承诺之间的关系，明确平价回收及融资合约假设。
- **数据复现：**重建 Aave V3 Ethereum 冻结账本与多账户抵押 / 借款样本，结合带区块标签的池流动性测量，分析账面偿付能力与实际现金需求。

游戏与智能体项目

08

Harpoon RTS | 现代海战仿真与多智能体平台 ↗ 代码 Rust / Web / Python | 持续开发

- **引擎与交互：**将桌面裁决改编为确定性 RTS，构建固定步长时间轴、暂停 / 倍速、双盲观察投影与命令回放；以观察接口隔离敌情真值。
- **智能体接入：**接入 LLM 参谋、双方独立 Agent、长期记忆与事件唤醒；探索多编队协同、规划与执行分层控制，为仿真中的智能体训练和对照分析提供环境。
- **实验工具：**提供无 UI 单次运行、多种子并行批次、TCP 检查与 Lua 示例、交互式检查、剧本 XML 导出、DIS 实体状态编码；保留 Python / Gym 风格训练接口。

铁底湾 | 回合制海战电子化与多人协作 ↗ 代码 Python / React / TypeScript

- **规则工程：**将舰队机动、炮击 / 鱼雷与双盲订单实现为可审计后端；构建搜索、接敌、掩护和撤退状态机，以固定种子和回放检查裁决一致性。
- **协作与落地：**与他人开发多人对战，组织约 **20 人**参与对战和反馈，推进手机移动端适配；以海战环境研究协同机动、目标分配及受限资源决策。

Empire of the Sun | Erasmus 状态机 AI ↗ 代码 JavaScript / Python | 开源模块二次开发

- **策略实现：**在 Rally-the-Troops 既有模块上代码化 Erasmus 决策图，串联选牌、战略目标链、补给与移动；状态机选择策略，原引擎验证动作合法性。
- **验证与扩展：**实现决策轨迹、固定种子对战与逐步回放验证；探索 LLM 只选战略、程序执行动作的分层接口，按阵营分别分析跨回合多目标协同。

Unity 2D | 类银河恶魔城角色控制原型 ↗ 代码 Unity / C# / Animator / Input System

- **角色实现：**以有限状态机拆分待机、移动、跳跃、下落、滑墙、蹬墙跳；结合 Rigidbody2D、地面 / 墙面检测、输入映射和动画参数实现状态切换及运动联动。

Bismarck Hunt 海战兵棋与 AI 训练 ↗ 代码 C++ / TypeScript / PyTorch

- **模型与演化：**探索 Transformer、LSTM 策略模型与**遗传算法**演化，研究海战兵棋中的状态表征、策略生成及不同对手下的决策表现。
- **工程与训练：**以 C++ 状态模拟、TypeScript 前端和 PyTorch 训练解耦，打通对局样本采集、模型训练、遗传演化实验与回放验证。

内容创作与传播

09

兵棋内容创作与个人 IP ↗ 主页 Bilibili / 抖音

- **内容与传播：**将铁底湾工程项目转为 AI 对局、机制解说、教学与战报内容；相关 B 站内容播放逾 **10 万**，抖音作品累计播放逾 **100 万**。

其他工程与数据项目

10

Fama-French 三因子复现与区域宏观经济分析 ↗ 代码

- 使用 Python 编写数据提取与收益率测算模块，复现三因子分析；结合 IS-LM 框架研究区域宏观经济。

招投标数据采集工具 ↗ 代码

- 面向政务网站实现定向采集、历史记录整理与结构化导出，结合增量采集减少重复处理。

VibePad 手柄桌面控制 ↗ 代码

- 将手柄输入映射为系统键鼠事件与快捷宏，支持自定义配置。

AI 实时听课助手 ↗ 代码

- 接入音频流与大语言模型，识别课堂问题并结合本地课件生成参考答案。

贴吧采集工具与 Agent 技能 ↗ 代码

- 实现帖子及多媒体资源采集、解析和结构化导出，整理为可复用技能。

游戏分析积累

11

策略与交互系统体验

- 长期体验大战略、硬核兵棋、动作与多人对战游戏，涉猎 20 余款兵棋并撰写攻略和战报；关注信息不对称、资源调度、战场协同及游戏反馈设计。
- **策略与兵棋：**《钢铁雄心4》《维多利亚》各 1,000+ 小时；FPS：《战地》系列累计 2,300+ 小时，关注大战场信息反馈、载具协同与兵种平衡。
- **动作与模拟：**《战舰世界》《骑马与砍杀》《实况足球》各 500+ 小时；体验开放世界、动作及持续运营手游，关注内容节奏、战斗机制与成长系统。